

Università degli Studi di Verona
Prototipizzazione con Arduino

Gianmarco Melchiori, Luca Palmeston

19 novembre 2025



Indice

1 Introduzione Progetto

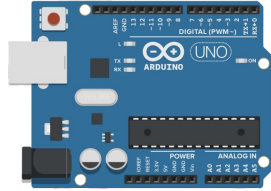
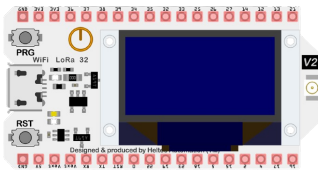
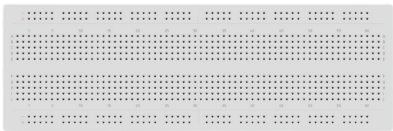
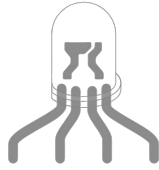
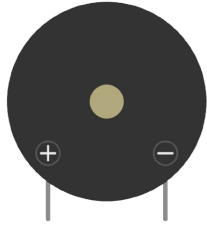
Lo scopo è quello di implementare un gioco simile a Wordle su un setup Arduino+ESP32. Il gioco normale consisterebbe nell'indovinare una parola misteriosa, dove ogni lettera occupa una casella. Si ha a disposizione un numero di tentativi entro il quale indovinare la suddetta parola. Ad ogni tentativo si illumineranno le caselle di verde per le lettere presenti e in posizione corretta, giallo per le lettere presenti ma in posizione errata, oppure nero per quelle non presenti all'interno della parola stessa. Il nostro progetto sfrutterà i numeri di 3 cifre (000 - 999) anziché le parole da essere indovinate. Il setup sarà il seguente:

- **ESP32** - che si occuperà di creare una rete Wi-Fi, al collegamento di un client al seguente indirizzo web 192.168.4.1 verrà restituita la pagina del nostro gioco Wordle.
- **Arduino UNO** - vestirà il ruolo di giudice del gioco, conterrà tutte le logiche del gioco in sé, quindi si occuperà di generare il numero casuale che rimarrà segreto, ricevere il numero inserito dal client e confrontarlo con il numero segreto, far suonare un buzzer (in caso di vittoria) e pilotare i LED in base ai rispettivi numeri in base alle regole stabilite e informare l'ESP32 di colorare allo stesso modo le caselle del tentativo inserito.

Ogni codice utilizzato per la realizzazione del progetto può essere trovato nella seguente **repository su GitHub**.

2 Requisiti Hardware

Di seguito verranno elencati tutti i componenti hardware utilizzati per la realizzazione del progetto.

Componente	Quantità e Descrizione	Immagine
Arduino UNO	1: Il suo compito è quello di gestire le logiche del gioco. Viene collegato al computer tramite il relativo cavo di alimentazione.	
ESP32	1: Crea la rete Wi-Fi e, all'inserimento di uno specifico indirizzo IP, restituisce la pagina web per inserire le sequenze di numeri. Viene collegato al computer tramite il relativo cavo di alimentazione.	
Breadboard	1: Sostiene tutti gli altri componenti e permette la connessione tra di essi.	
LED RGB	3: Quando l'utente inserisce una sequenza, si illuminano in base alla logica del gioco.	
Piezo	1: Quando l'utente inserisce la sequenza corretta, emette un suono.	
Resistenza	7: Limitano la corrente che fluisce attraverso i LED RGB e il Piezo. Ce ne sono di diverse intensità, da 100Ω a 330Ω.	
Cavo	15: Cavi utilizzati per i collegamenti elettrici tra la breadboard e i microcontrollori (Arduino e ESP32).	

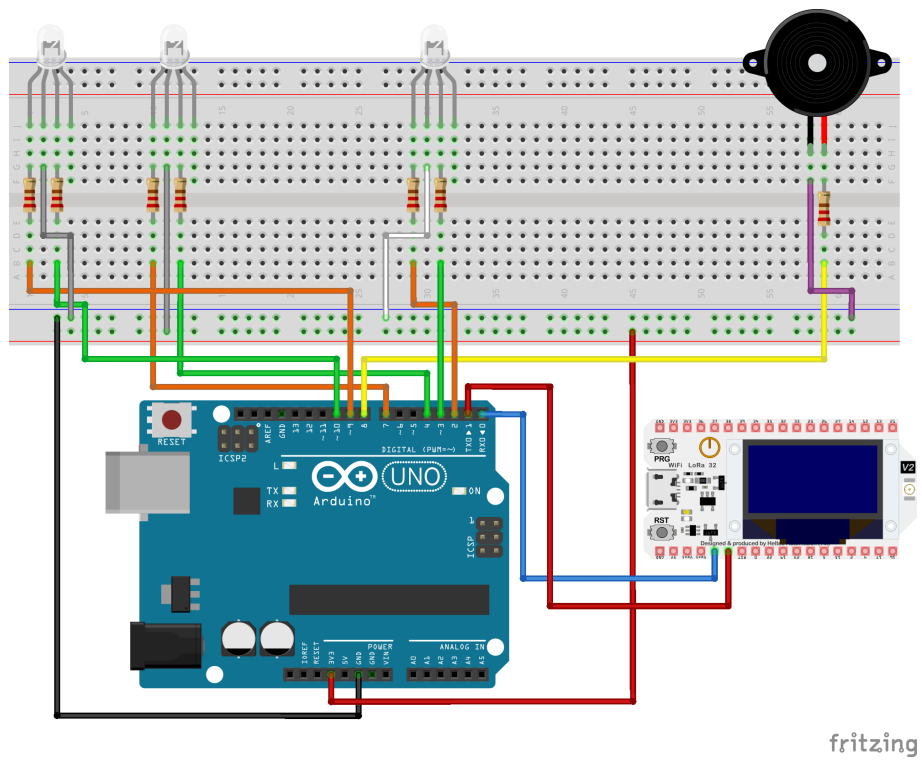


Figura 1: Schema Hardware con Fritzing

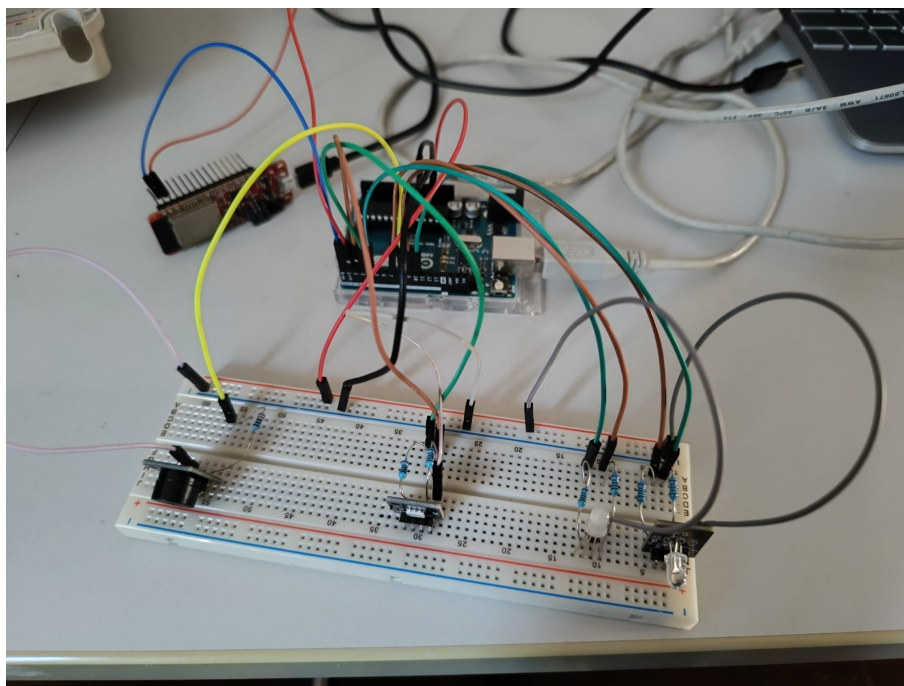


Figura 2: Schema Hardware fisico

3 Problemi riscontrati

Durante lo svolgimento del progetto, ci siamo imbattuti in diverse complicazioni:

- LED
 1. 3 LED RGB di tipologia differente
 2. Assenza di sfumature di colore di un LED RGB
 3. Colorazione errata di alcuni LED

Come abbiamo risolto:

1. Ricerca di datasheet per ogni LED con conseguente collegamento
 2. Lato Hardware non si è potuto risolvere, è stato aggiunto un feedback visivo lato Software per la visualizzazione del colore corretto
 3. Sono stati rimossi i collegamenti del colore blu (non necessario) di ogni LED
- Uso dell'IDE Arduino e flash manuale per programmare l'ESP32
 - Abbiamo risolto utilizzando l'estensione PlatformIO di Visual Studio Code che permette, oltre che ad un IDE più semplice, di fare la build e il push del codice sull'ESP32, facendoci premere solo il pulsante boot al messaggio "Connecting...".
 - Resistenze che toccano altri componenti
 - Abbiamo risolto migliorando la disposizione.

4 Funzionamento del codice

Inizialmente, non appena viene avviato, il codice dell'Arduino spegne i LED e attende un messaggio `GAME_START` sulla seriale a 9600 baud. Un utente che vuole giocare dovrà inizialmente connettersi alla rete dell'ESP32 e, tramite l'indirizzo IP 192.168.4.1, si troverà davanti la pagina del Wordle. Una volta che l'utente si sarà collegato correttamente alla pagina, verrà inoltrato dall'ESP32 il messaggio `GAME_START` sulla seriale condivisa (9600) così da indicare che il gioco può avere inizio. L'Arduino genererà la combinazione segreta e manda un messaggio di `GAME_START` all'ESP32 per confermare la corretta ricezione del messaggio precedente e dell'inizio della partita.

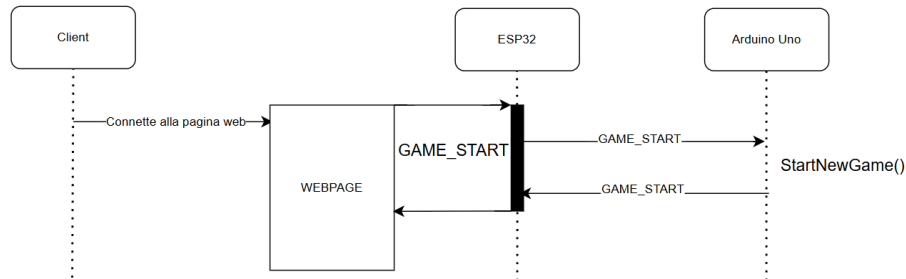


Figura 3: Connessione

L'utente ha quindi la possibilità di cominciare a inserire le cifre all'interno dell'area di gioco, mostrata in figura ???. I numeri inseriti vengono passati sulla seriale condivisa e poi processati dall'Arduino, il quale provvederà all'accensione dei tre LED in base alle regole descritte nella sezione ???. Immediatamente, l'Arduino stesso provvederà a mandare il messaggio di `COLORS` all'ESP32, il quale, tramite il codice Javascript, illumina le caselle nella pagina, anch'esso basandosi sulle suddette regole.

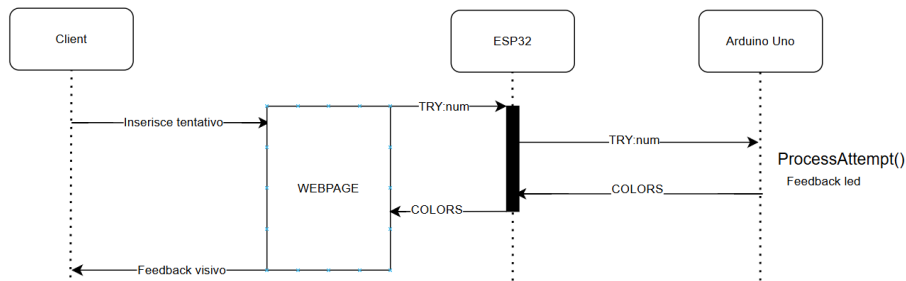


Figura 4: Tentativo utente

Nell'immagine sottostante, presa come esempio di funzionamento del gioco, la soluzione è **653**.

1. Nel primo tentativo:

- la cifra '6' viene illuminata di verde, in quanto presente nella soluzione proprio in quella posizione;
- il '3' è arancione perché è presente nella soluzione, ma non nella posizione in cui è stato inserito;
- la cifra '1' non è presente nella soluzione, quindi la casella rimane grigia.

2. Nel secondo tentativo:

- il primo '6' e il '3' vengono illuminati di verde, in quanto presenti nella soluzione proprio nelle rispettive posizioni;
- il secondo '6' è grigio perché, oltre al primo '6', non ce ne sono altri nella soluzione.

3. Nel terzo tentativo, ogni cifra è stata inserita nella posizione corretta, quindi ogni casella è verde.

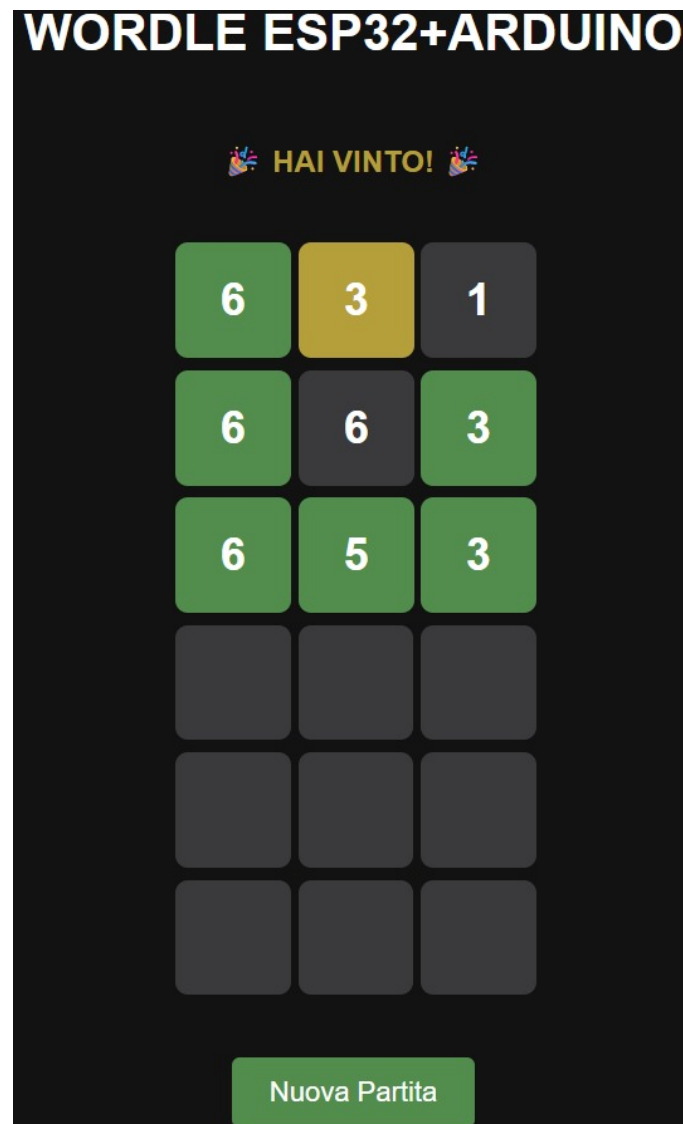


Figura 5: Tentativo utente